

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

Poznámka: V obou úlohách platí, že soustavy lineárních rovnic můžete řešit nějakým softwarem, musí ale být jasné, o jakou soustavu jde a jak se na ni přišlo.

Za předpokladu $p(0)=1$ vyjde

$$a_4 \cdot 0 + a_3 \cdot 0 + a_2 \cdot 0 + a_1 \cdot 0 + a_0 = 1$$

$$\Rightarrow a_0 = 1$$

a tak si následující rovnice můžeme ulehčit

$$p(1)=2 \quad a_4 \cdot 1 + a_3 \cdot 1 + a_2 \cdot 1 + a_1 \cdot 1 = 2 - a_0$$

$$p(2)=-3 \quad a_4 \cdot 16 + a_3 \cdot 8 + a_2 \cdot 4 + a_1 \cdot 2 = -3 - a_0$$

tedy:

$$a_4 \cdot 1 + a_3 \cdot 1 + a_2 \cdot 1 + a_1 \cdot 1 = 1$$

$$a_4 \cdot 16 + a_3 \cdot 8 + a_2 \cdot 4 + a_1 \cdot 2 = -4$$

řešíme tedy:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & | & -4 \end{pmatrix}$$

a zjišťujeme koeficienty, jen u $a_4 \dots a_1$

Jelikož řešením má být co nejmenší $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$ což je definice normy

Díky tomuto předpokladu můžeme použít tvrzení 8.95. které říká:

$$A \cdot A^* \vec{z} = \vec{b} \quad \text{kde } A \text{ je levá strana naší matice a } \vec{b} \text{ pravá strana.}$$

dále platí

$$A^* \vec{z} = \vec{x}_{\min} \quad \text{kde } \vec{x}_{\min} \text{ je vektor s nejmenší normou neboli}$$

kde hodnota $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$ bude nejmenší

Počítáme nad $\mathbb{R}$ a tak stačí počítat s A^T místo A^*

Vy počítáme AA^T

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{Software}]{\text{Vy počítáno externím}} \begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{pmatrix}$$

pak doplníme

$$(AA^T) \cdot \vec{z} = \vec{b}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 30 & 1 \\ 30 & 340 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow[\text{Software}]{\text{Vy počítáno externím}} \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \vec{z}$$

stačí doplnit

$$A \cdot \vec{z} = \vec{x}_{1n}$$

$$\vec{x}_{1n} = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

Polynom splňující podmínky pak vypadá takto $-\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$